Vækst modeller og svinginger

2024-11-07

SDU

Praktisk information

Aflevering uden video …

Mulighed for at arbejde med en vejledende eksamen opgave.

Prøv at arbejde under eksamenslignende vilkår.

Vækstmodeller

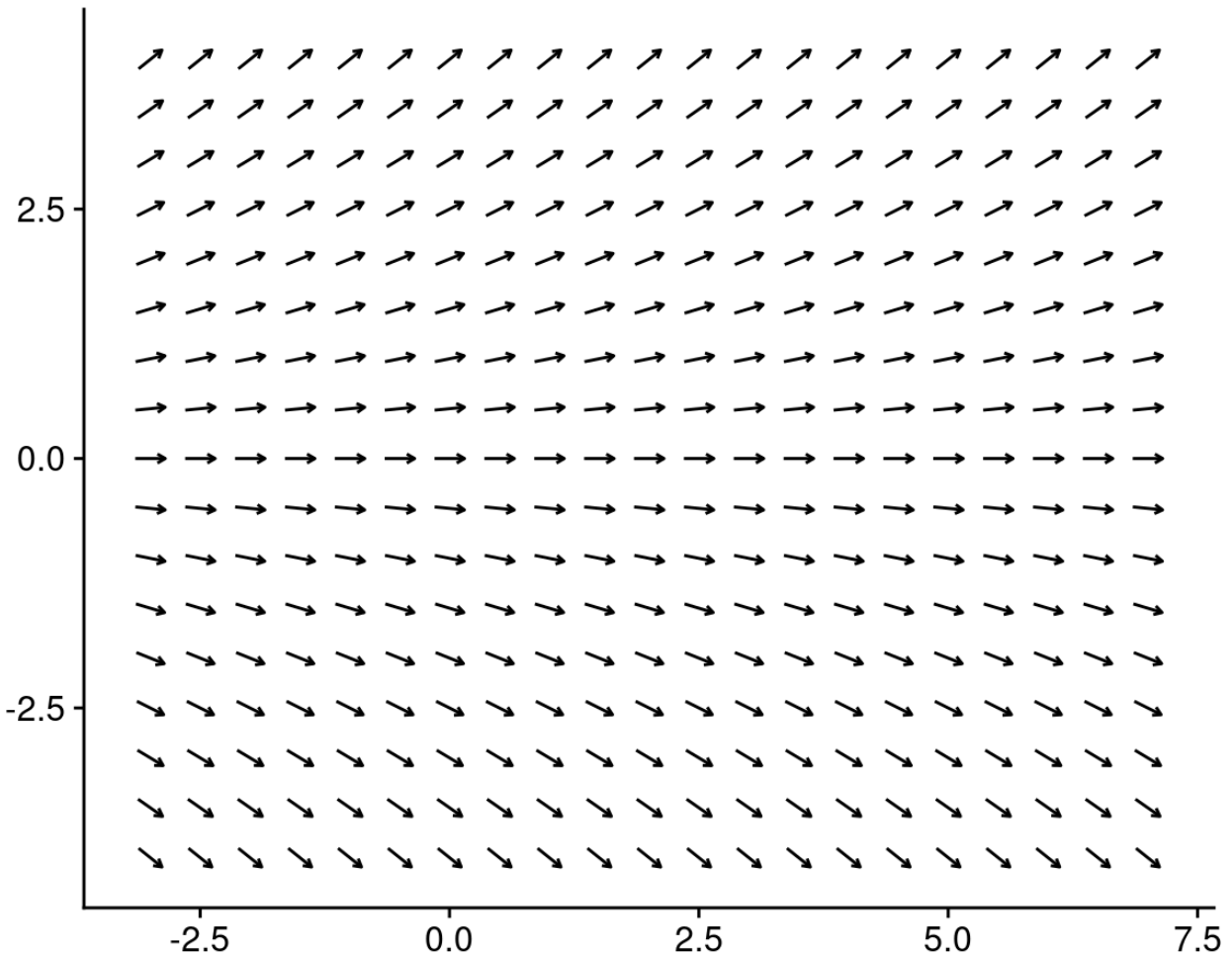
Modeller for eksponentiel vækst og henfald

Lad y være en funktion, der afhænger af tiden t. Antag desuden, at $y(t)$ er differentiabel overalt. Når y aftager / vokser proportionalt mht. y's egen størrelse, kan vi modellere dette vha. en differentialligning

$$\frac{dy}{dt} = k \cdot y(t)$$

hvor k kaldes en proportionalitetskonstant.

Linjeelement plots



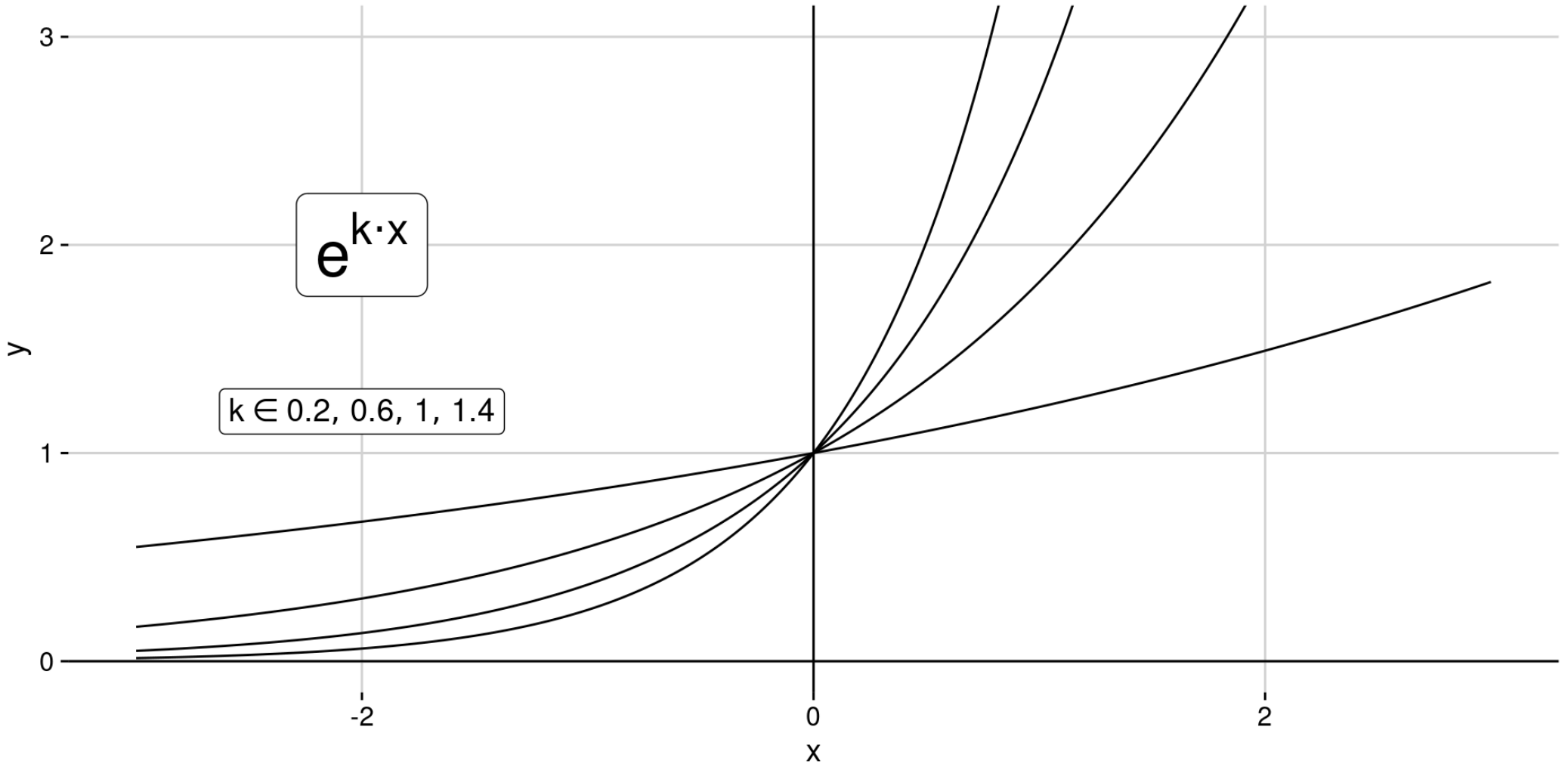
Eksponentiel vækst

Løsningen til denne differentialligning er

$$y(t) = y_0 \cdot \exp(k \cdot t)$$

Anvend symbolet $y_0 = y(0)$.

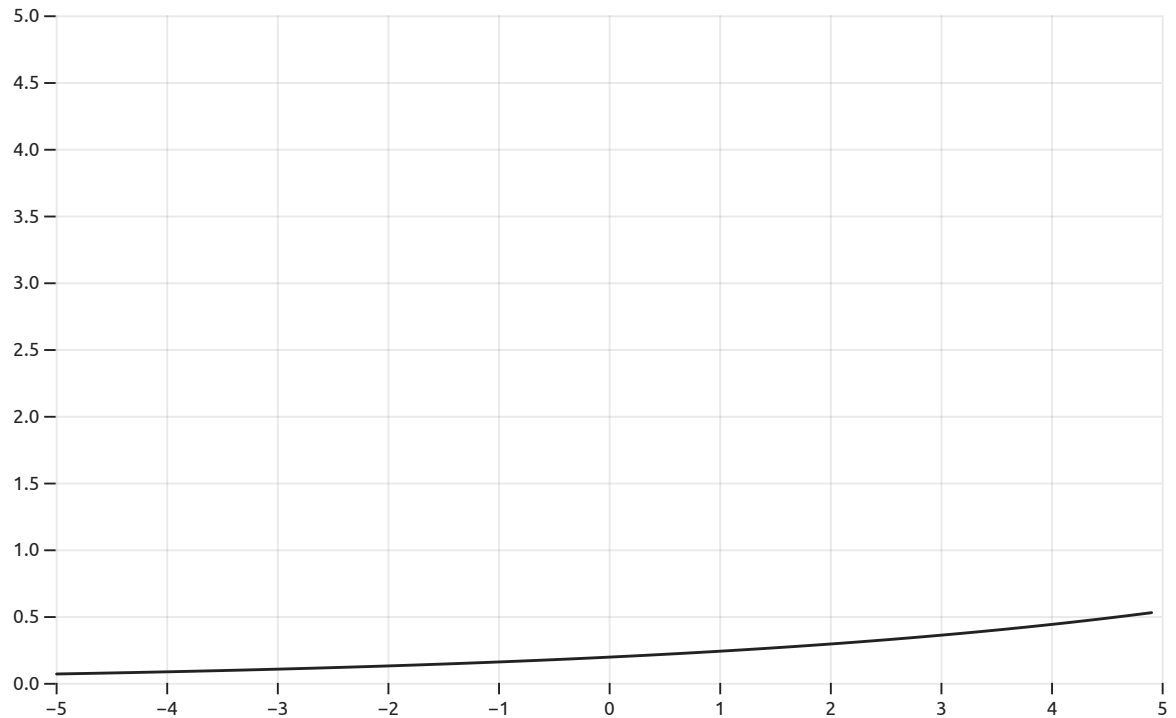
Betydning af k parameteren



SDU

Eksponentiel vækst

$$\frac{dy}{dx} = k \cdot y$$



k

0.2

y_0

SDU

Hvor bruges eksponentiel vækst?

Eksempler på eksponentiel vækst / henfald

- bakterie vækst
- radioaktivt henfald

Fordoblingstid og halveringstid

Fordoblingstid:

$$T_d = \frac{\ln(2)}{k}$$

Halveringstid:

$$T_h = \frac{\ln(\frac{1}{2})}{k} = \frac{-\ln(2)}{k}$$

Udled fordoblingstiden

Vi ønsker at bestemme hvor lang tid der går inden $y(t)$ er blevet til $2y(t)$.

$$y(t+T_d) = 2 \cdot y(t)$$

Indsæt $y(t) = y_0 \cdot e^{kt}$

$$y_0 \cdot e^{k(t+T_d)} = 2 \cdot y_0 \cdot e^{kt}$$

$$e^{k(t+T_d)} = 2 \cdot e^{kt}$$

$$e^{kt} \cdot e^{k \cdot T_d} = 2 \cdot e^{kt}$$

$$e^{k \cdot T_d} = 2$$

$$k \cdot T_d = \ln(2)$$

$$T_d = \frac{\ln(2)}{k}$$

SDU

Eksempel: Newtons afkølingslov (1)

Lad os antage at jeres kaffe / the fra kantinen er ca. $80\ ^\circ\mathrm{C}$ når I er tilbage i klassen.

I stiller koppen i 5 min og nu er temperaturen $50\ ^\circ\mathrm{C}$. Hvor lang tid går der inden kaffen er $40\ ^\circ\mathrm{C}$? (antag en rum temperatur på $20\ ^\circ\mathrm{C}$).

Lad $y(t)$ beskrive kaffens temperatur.

Dvs. $y(0) = 80$ og $y(5) = 50$.

Newtons afkølingslov siger

$$\frac{dy}{dt} = -k \cdot (y - 20)$$

SDU

Eksempel: Newtons afkølingslov (2)

$$\frac{dy}{dt} = k \cdot (y - 20)$$

Lad nu $u(t) = y(t) - 20$

$$\frac{du}{dt} = \frac{dy}{dt} = k \cdot (y - 20) = k \cdot u(t)$$

Løsningen til denne differentialligning er

Eksempel: Newtons afkølingslov (3)

$$u(t) = u_0 e^{kt}$$

$$u(0) = 60$$

$$u_0 \cdot e^{k \cdot 0} = 60$$

$$u_0 = 60$$

$$u_0 = 60$$

$$u(5) = 30$$

$$u_0 \cdot e^{k \cdot 5} = 30$$

$$60 \cdot e^{k \cdot 5} = 30$$

$$e^{5k} = \frac{1}{2}$$

$$5k = \ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$k = \frac{-\ln(2)}{5}$$

SDU

Eksempel: Newtons afkølingslov (4)

Kaffens temperatur når $40\ ^\circ\mathrm{C}$ når $u(t) = y(t) - 20 = 20$

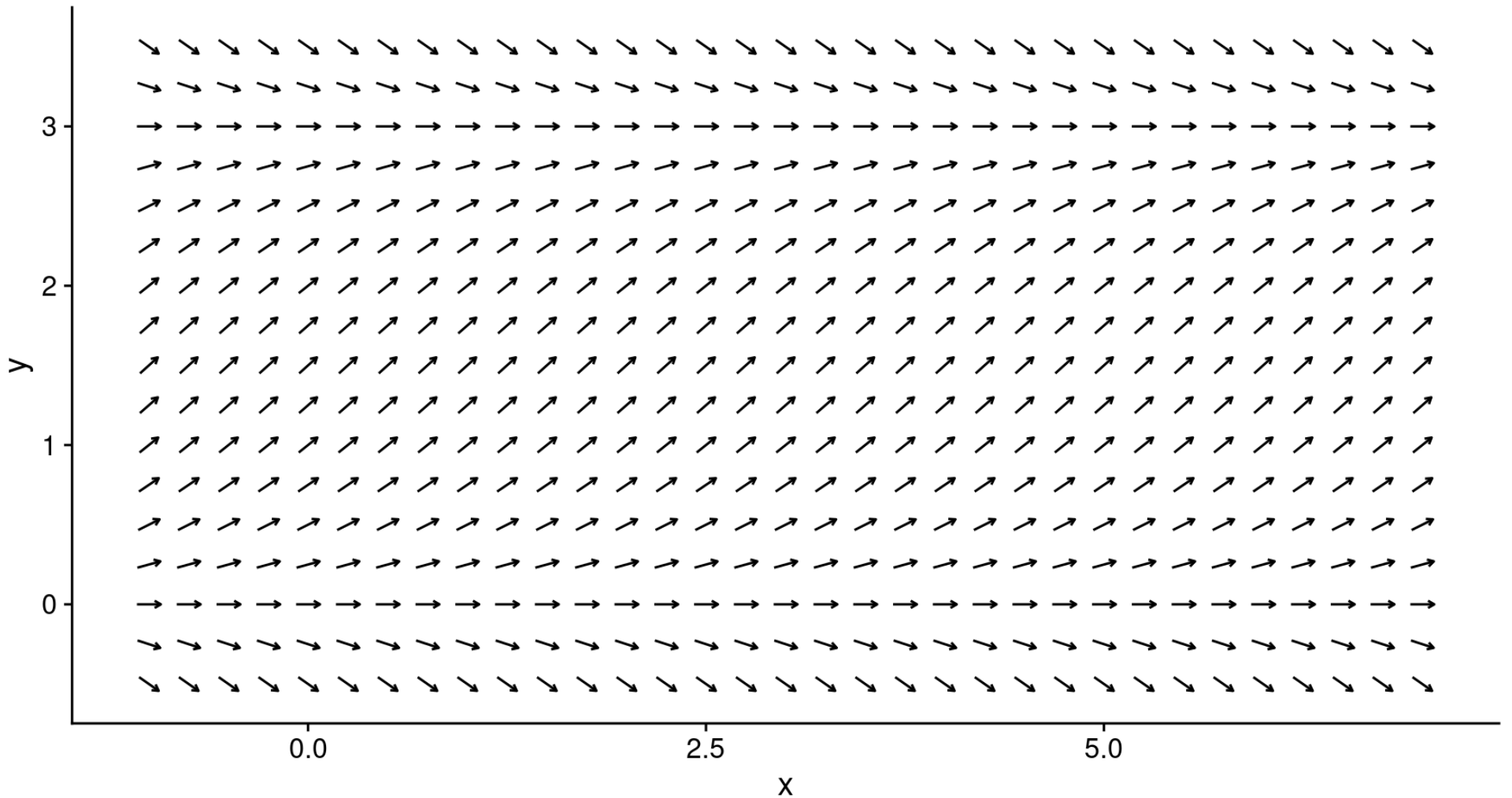
Logistisk vækst

Logistisk vækst

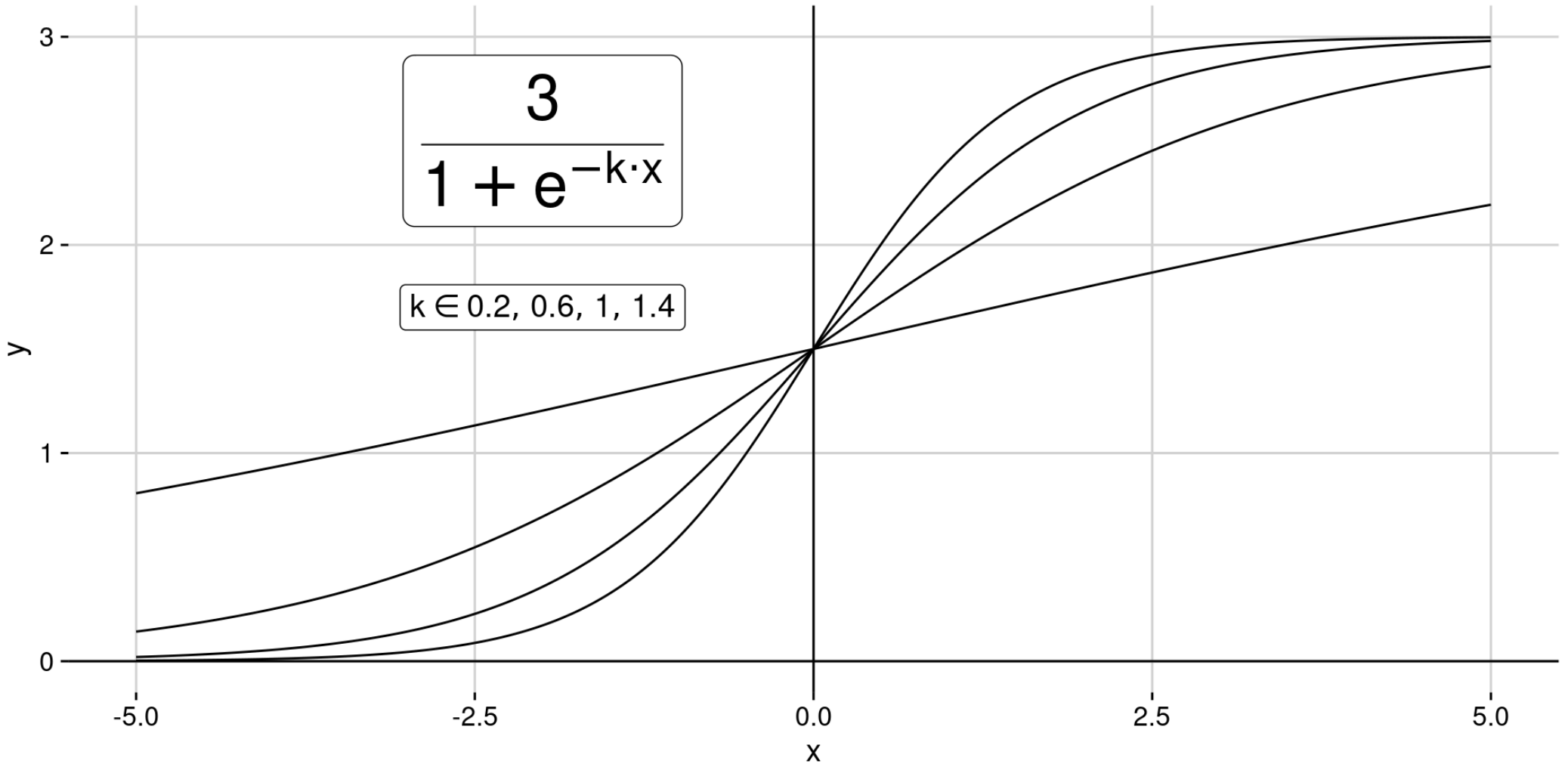
Antag at en dyreart ikke har nogen fjender. Antallet af individder øges proportionalt med antallet af dyr. MEN der bliver mangel på mad. Antallet af dyr nærmer sig derfor en konstant værdi L. Dette kan beskrives ved hjælp af en differentialligning

$$\frac{dy}{dt} = k \cdot y \cdot \left(1 - \frac{y}{L}\right)$$

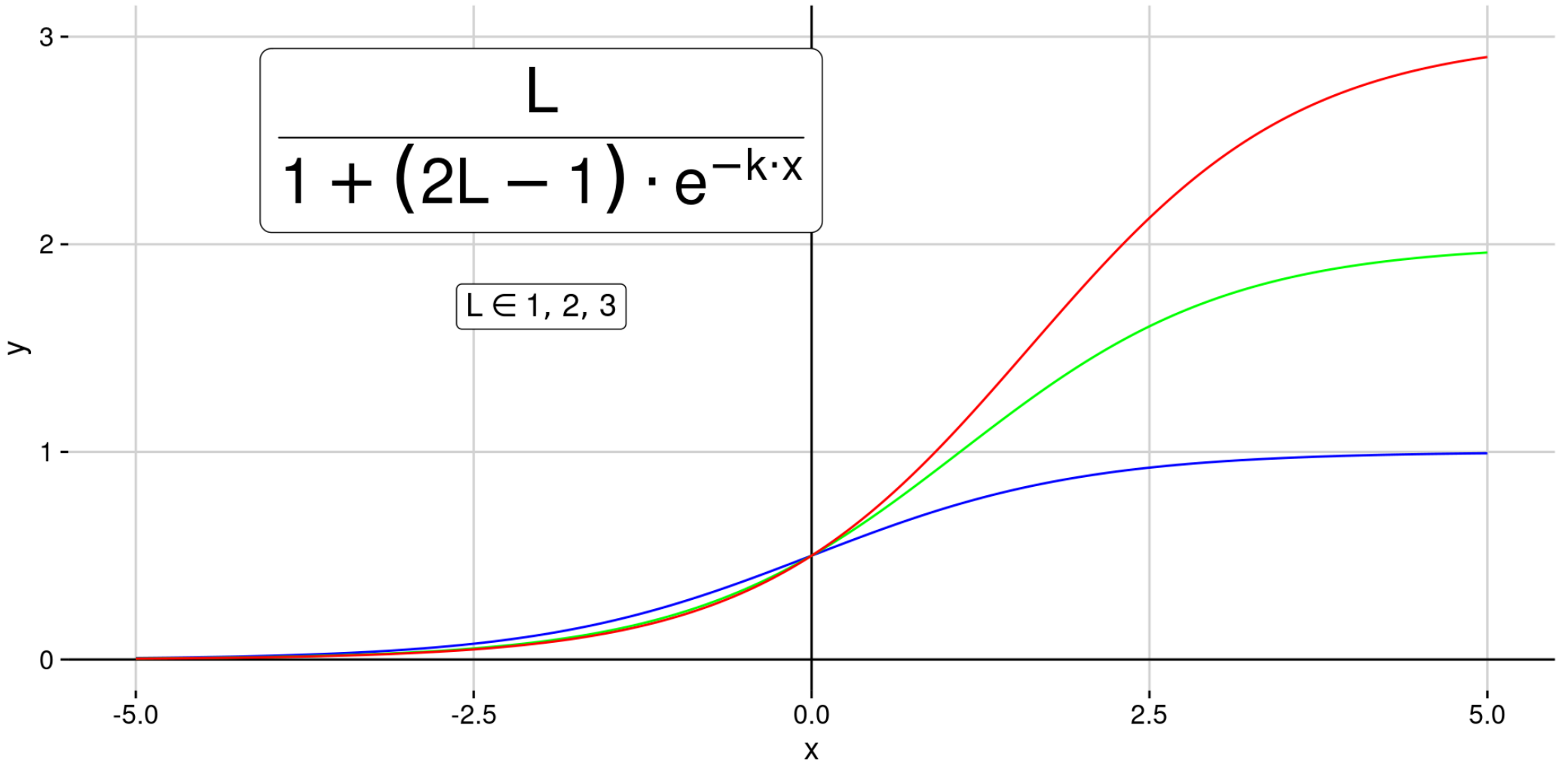
Logistisk vækst



Betydning af k parameteren



Betydning af L parameteren



SDU

Logistisk vækst

Dette kan beskrives ved hjælp af en differentialligning

$$\frac{dy}{dt} = k \cdot y \cdot \left(1 - \frac{y}{L}\right)$$

Denne differentialligning kaldes en logistisk differentialligning.

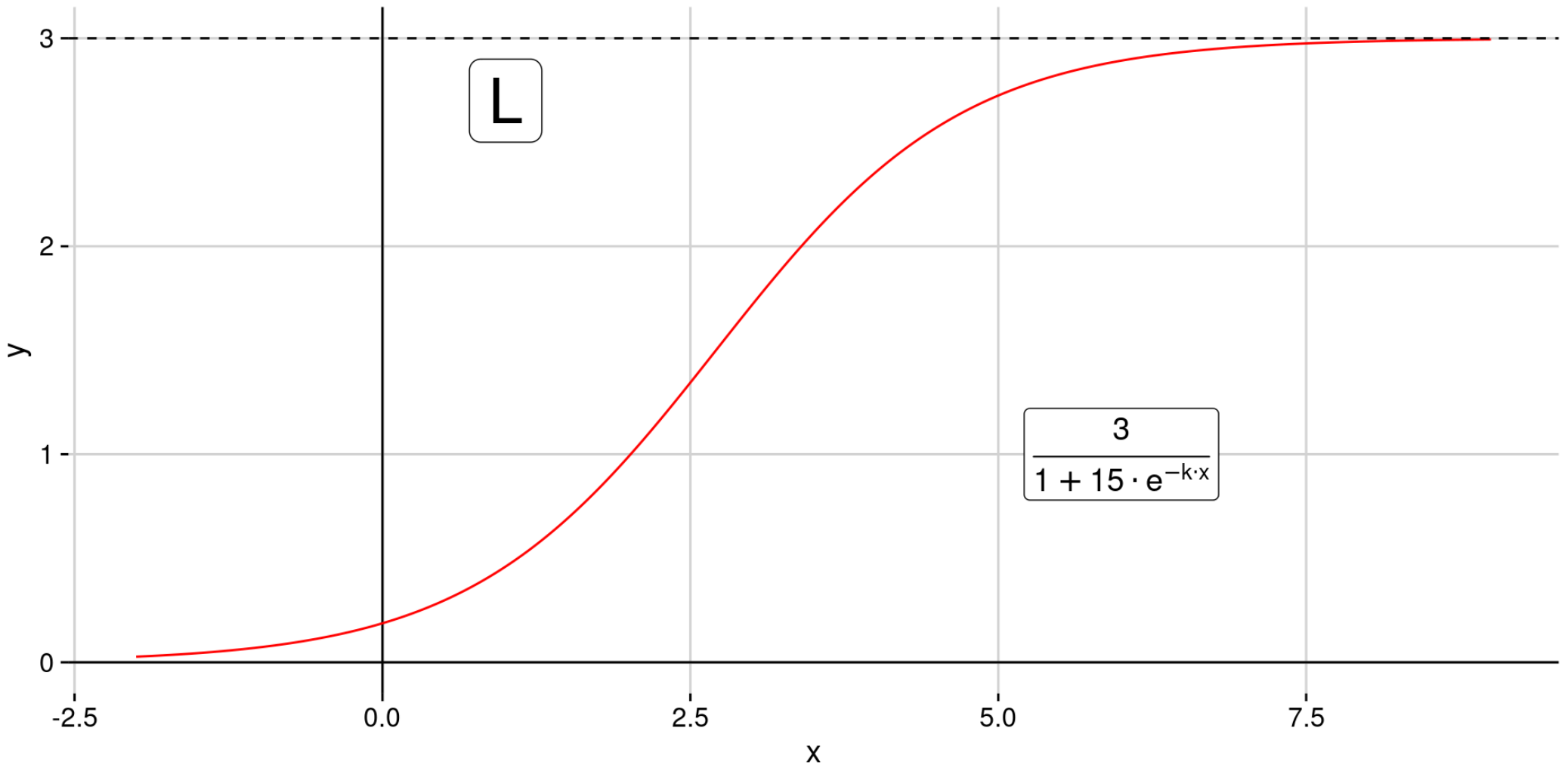
Man kan sige, at $\left(1 - \frac{y}{L}\right)$ ***ændrer*** proportionalitetskonstanten afhængig af det maksimale antal dyr.

For y tæt på L bliver $1 - \frac{y}{L} \simeq 0$.

SDU

Ændringen i antallet af dyr nærmer sig 0 og antallet af dyr går mod værdien L.

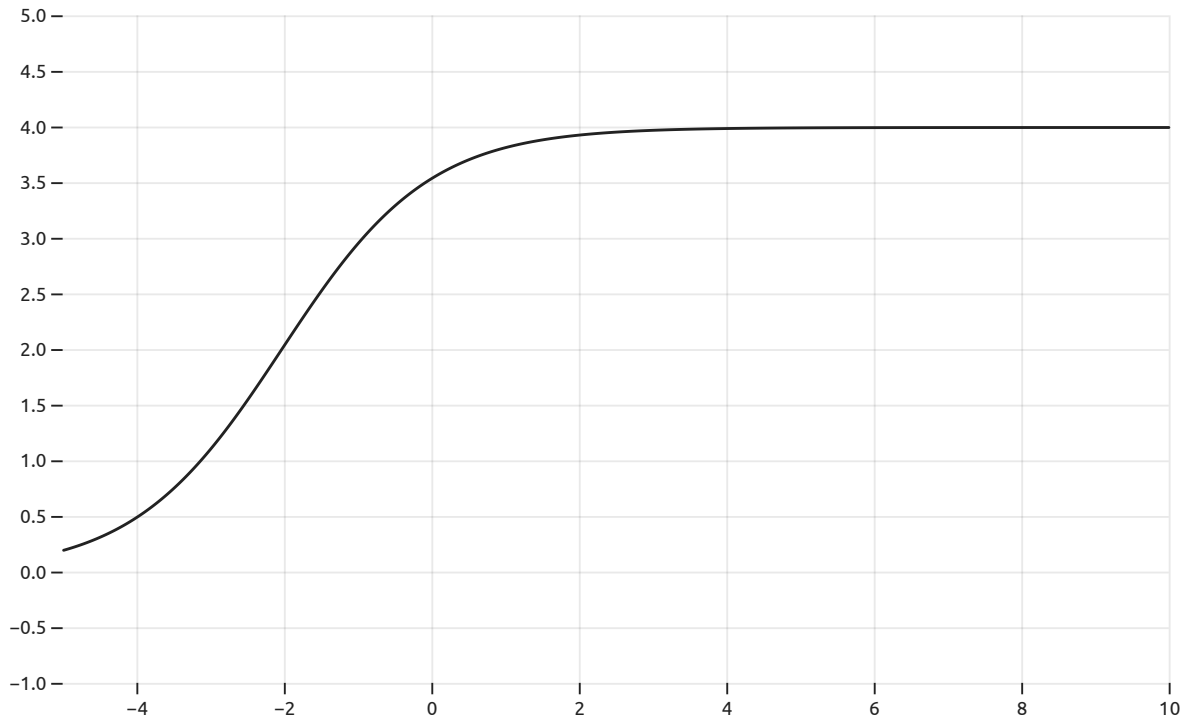
Generelt forløb



SDU

Logistisk vækst

$$\frac{dy}{dx} = k \cdot y \cdot \left(1 - \frac{y}{L}\right)$$



k

1

y_0

SDU

Løsningen til logistisk vækst

Løsningen for $y(t)$ er givet ved

$$y(t) = \frac{L \cdot y_0}{y_0 + (L - y_0) \cdot e^{-kt}}$$

Vi kan tjekke at følgende grænser passer

$$\lim_{t \to \infty} y(t) = L \qquad \lim_{t \to -\infty} y(t) = 0$$

Bevis for løsningen

I bogen fremkommer løsningen til differentialligningen uden nogen forklaring. Vi løser den her: (L og k er konstante reelle tal)

$$\frac{dy}{dt} = k \cdot y \cdot \left(1 - \frac{y}{L}\right)$$

Bevis for løsningen (2)

Vi omskriver ovenstående

$$\frac{dy}{dt} = k \cdot y \cdot \left(\frac{L - y}{L} \right)$$

$$= \frac{k}{L} \cdot y \cdot (L - y)$$ og separerer de variable

$$\frac{1}{y \cdot (L - y)} dy = \frac{k}{L} dt$$

Bevis for løsningen (3)

Der integreres på begge sider

$$\int \frac{1}{y(L-y)}\,dy = \int \frac{k}{L}\,dt$$

$$\frac{1}{L}\int \left(\frac{1}{L-y} + \frac{1}{y}\right)dy = \frac{k}{L}\int 1\,dt$$

$$\frac{1}{L}\Big(-\ln(L-y) + \ln(y)\Big) = \frac{k}{L}t + C$$

$$-\ln(L-y) + \ln(y) = kt + LC$$

Bevis for løsningen (4)

$$\ln\left(\frac{y}{L-y}\right) = kt + LC$$

$$\frac{y}{L-y} = e^{kt} \cdot e^{LC}$$

Bevis for løsningen (5)

$$\frac{y}{L-y} = e^{kt} \cdot e^{LC}$$

$$\frac{y}{L-y} = e^{kt} \cdot M \qquad [e^{LC} = M]$$

$$y = (L-y)e^{kt}M$$

$$= Le^{kt}M - ye^{kt}M$$

$$y(Me^{kt}+1) = Le^{kt}M$$

$$y = \frac{Le^{kt}M}{Me^{kt}+1} = \frac{L}{1+\frac{1}{M}e^{-kt}}$$

SDU

Bevis for løsningen (6)

Men hvor kom y_0 fra?

$$y_0 = y(0) = \frac{L}{1 + \frac{1}{M}e^0} = \frac{LM}{M+1}$$

og

$$L - y_0 = L - \frac{LM}{M+1} = \frac{L(M+1) - LM}{M+1} = \frac{L}{M+1}$$

SDU

Bevis for løsningen (7)

Vi forlænger nu brøken i (*) med y_0

$$y = \frac{Ly_0}{y_0 + \frac{y_0}{M}e^{-kt}}$$

Vi ved at $y_0 = \frac{LM}{M+1}$, dvs.

$$\frac{y_0}{M} = \frac{L}{M+1} = L - y_0$$

Bevis for løsningen (8)

og dermed kan vi skrive

$$y = \frac{Ly_0}{y_0 + (L - y_0)e^{-kt}}$$

3.7 Second–Order Linear DEs with Constant Coefficients

SDU

Anden ordens differentialligninger med konstante koefficienter

Differentialligninger af typen

$$ay'' + by' + cy = 0 \qquad (*)$$

hvor a, b og c er konstante og reelle tal ($a \neq 0$).

Kaldes for en homogen 2. ordens linær differentialligning med konstante koefficienter.

Familie af løsninger

Sætning

Hvis $u(t)$ og $v(t)$ er løsning til (*) og forskellige fra nul og ikke–proportionale, så er alle løsninger på formen [A u(t) + B v(t)] hvor A og B er relle tal og konstante.

Opskrift til løsning

For differentialligninger på formen (*) opstilles hjælpeligningen (auxilary equation)

$$ar^2 + br + c = 0 \qquad (**)$$

og løses for r

$$r = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Så løser $y = e^{rt}$ (*) hvis og kun hvis r løser (**).

Løsningsopskriften deles i tre tilfælde.

SDU

Tilfælde 1

Hvor diskriminanten er positiv: $D = b^2 - 4ac > 0$

Lad nu

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{D}}{2a} \quad \text{og} \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{D}}{2a}$$

så er løsningen til (*) givet ved

$$y = A \cdot e^{r_1 t} + B \cdot e^{r_2 t}$$

SDU

Tilfælde 2

Hvor diskriminanten er nul: $D = b^2 - 4ac = 0$

Dvs. at der er en dobbeltrod $r = \frac{-b}{2a}$.

Det viser sig at $y = t \cdot e^{rt}$ også er en løsning til (*).

Den generelle løsning bliver nu:

$$y = A \cdot e^{rt} + B \cdot t \cdot e^{rt}$$

Tilfælde 3

Hvor diskriminanten er negativ: $D = b^2 - 4ac < 0$

Dvs. at der er komplekse rødder.

$$r = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-b}{2a} \pm i\frac{\sqrt{-D}}{2a} = k + i\omega$$

Således bliver

$$k = \frac{-b}{2a} \qquad \omega = \frac{\sqrt{-D}}{2a}$$

SDU

Tilfælde 3 - generel løsning

Den generelle løsning bliver så

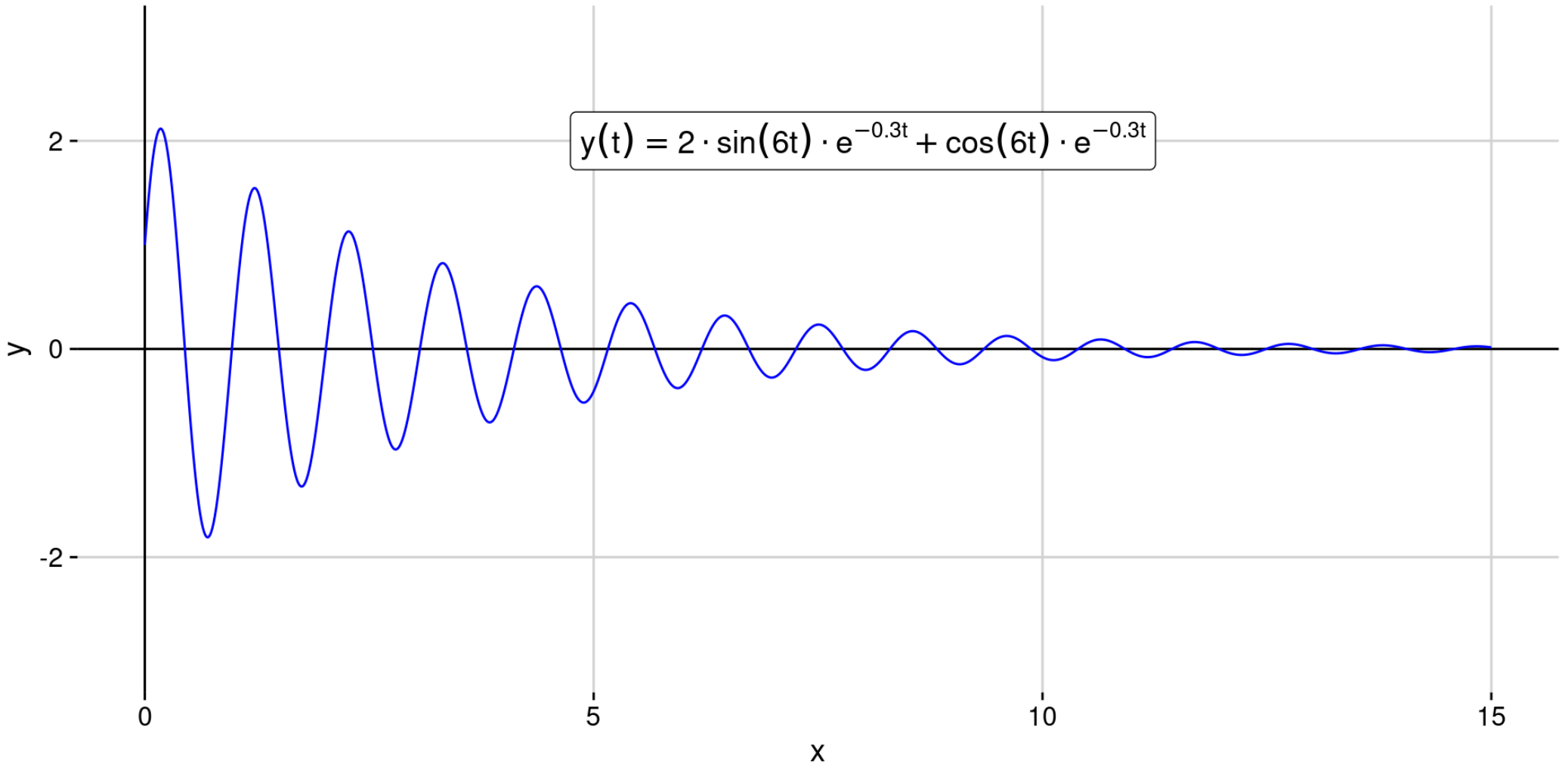
$$y = A \cdot e^{kt} \cdot \cos(\omega t) + B \cdot e^{kt} \cdot \sin(\omega t)$$

Fortolkning af de tre tilfælde

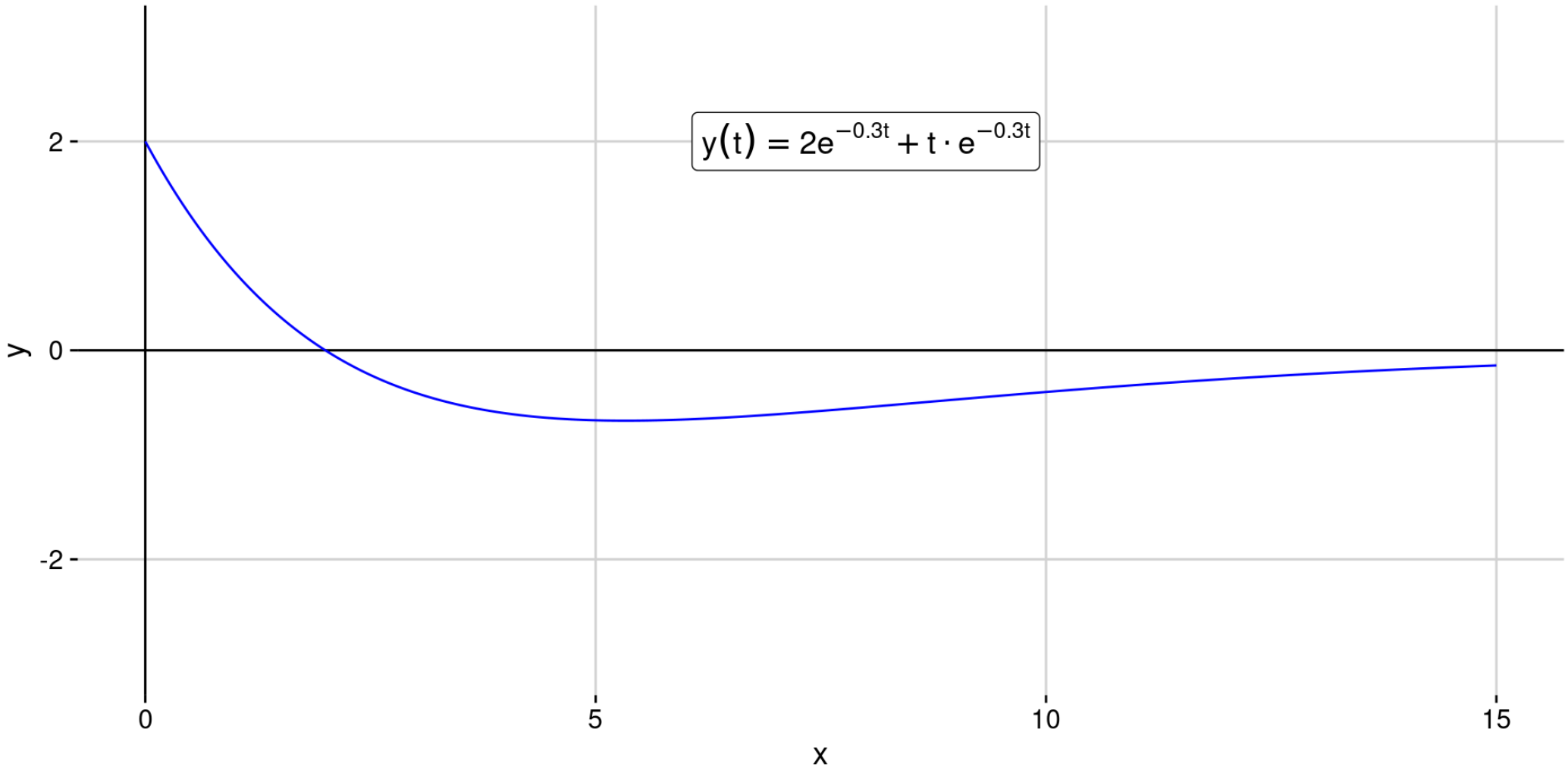
Man kan give en fysisk fortolkning af de tre tilfælde.

- $\left[D > 0\right]$ Overdæmpet system
- $\left[D = 0\right]$ Kritisk dæmpet system
- $\left[D < 0\right]$ Underdæmpet system

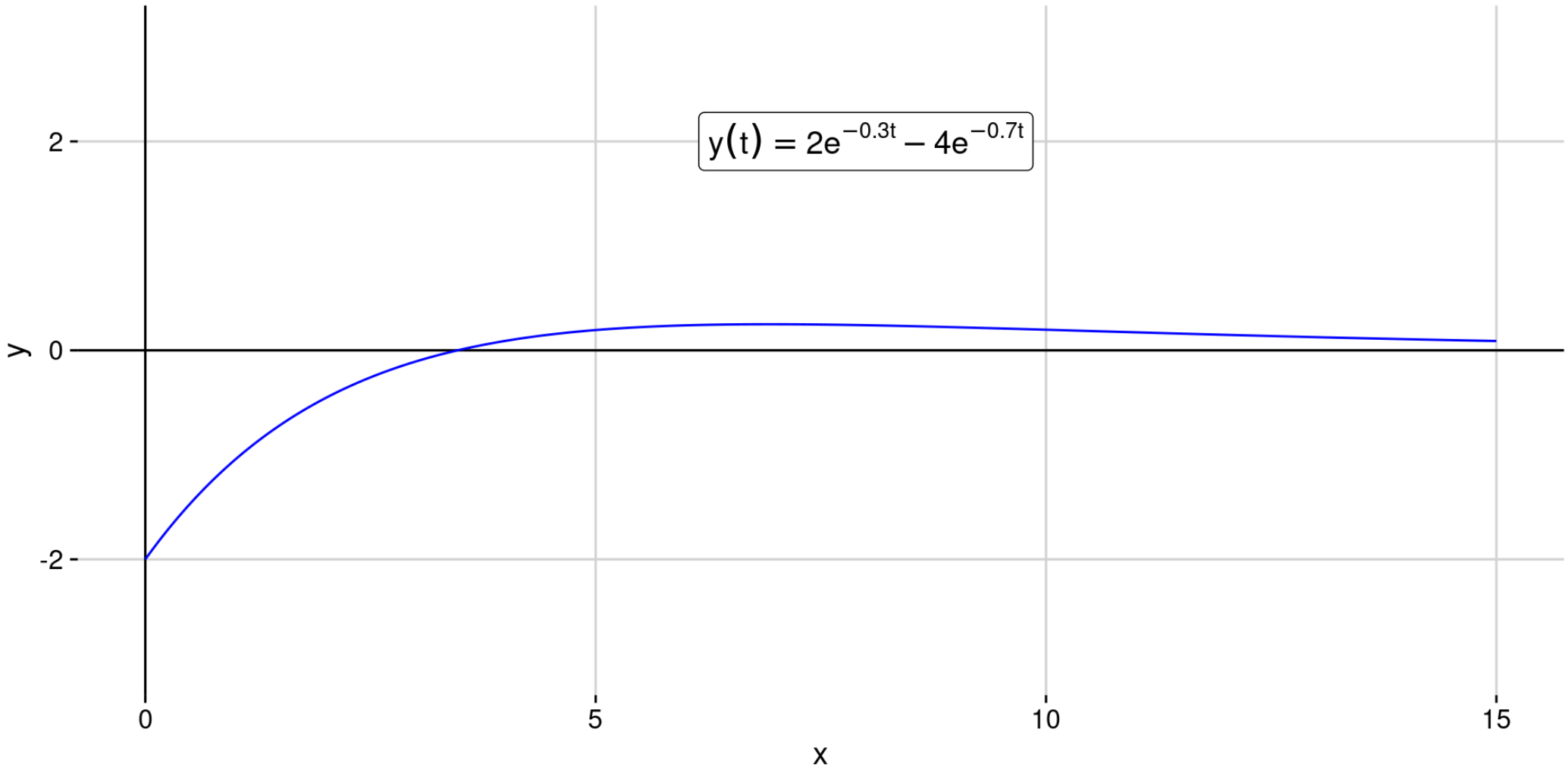
Underdæmpet system



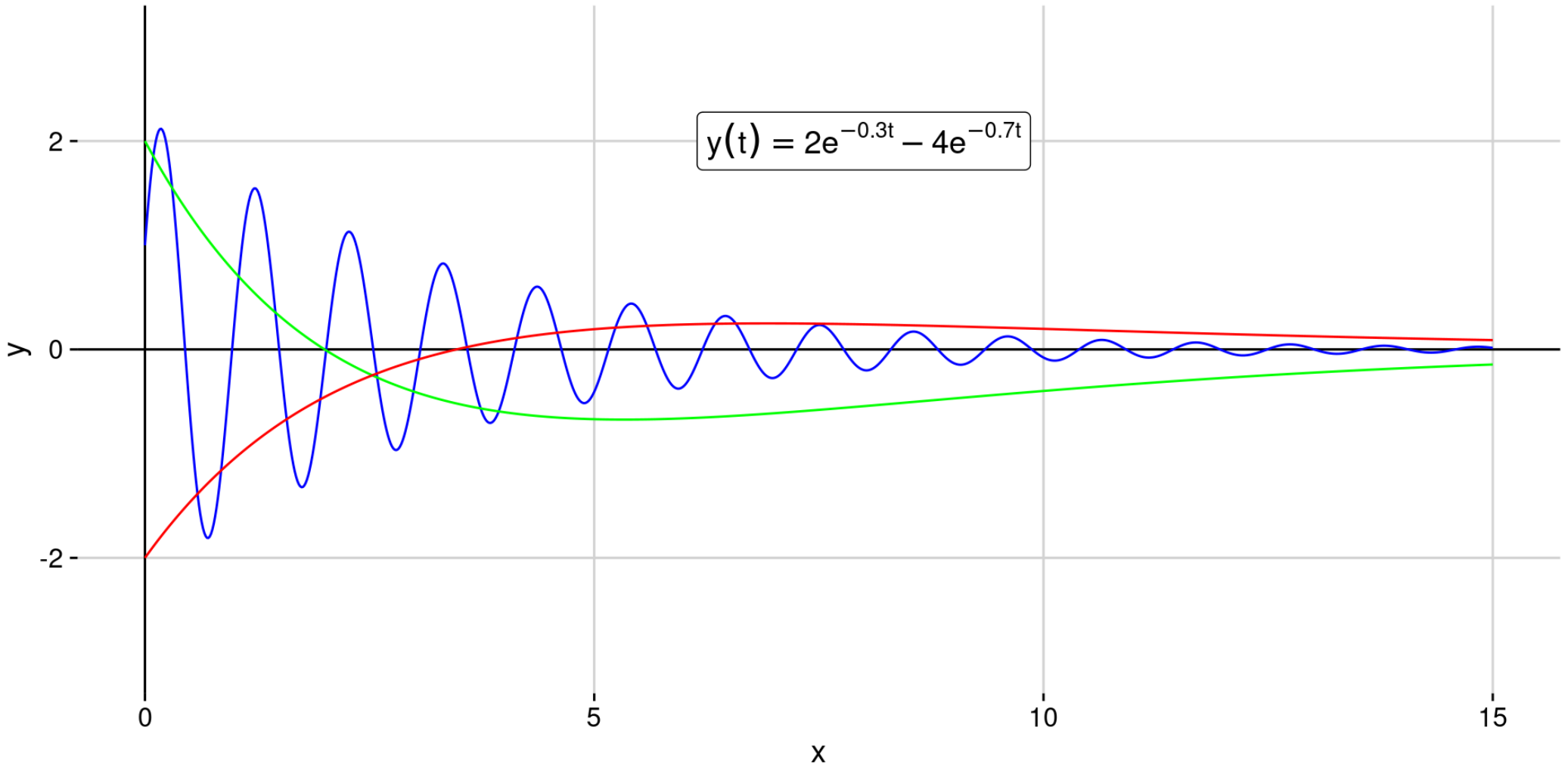
Kritiskdæmpet system



Overdæmpet system



Grafisk sammenligning



Interaktiv visualisering

Hvorfor løses (**) og hvorfor er $y = e^{rt}$ en løsning til (*)?

Indsæt $y = e^{rt}$ i (*) og find

$$a \cdot e^{rt} \cdot r^2 + b \cdot e^{rt} \cdot r + c \cdot e^{rt} = 0$$

$$e^{rt} \cdot \left(a \cdot r^2 + b \cdot r + c \right) = 0$$

Da $e^{rt} \neq 0$ for alle t, så skal $(a \cdot r^2 + b \cdot r + c)$ altid være nul for at $y = e^{rt}$ opfylder ligningen (*).

SDU

Hvorfor er den generelle løsning i tilfælde 2 ...

Hvorfor er (A og B er reelle og konstante)

$$y = A \cdot e^{rt} + B \cdot t \cdot e^{rt}$$

en løsning til (*) i tilfælde 2?

Lad os gætte at løsningen kan skrives (generelt)

$$y = u(t) \cdot e^{rt}$$

og indsæt dette i (*), så fås

• • •

$$
\begin{aligned}
0 &= a\left(u(t)\cdot e^{rt}\right)'' + b\left(u(t)\cdot e^{rt}\right)' + c\left(u(t)\cdot e^{rt}\right) \\
&= a\left(u'(t)\cdot e^{rt} + u(t)\cdot e^{rt}\cdot r\right)' \\
&\quad + b\left(u'(t)\cdot e^{rt} + u(t)\cdot e^{rt}\cdot r\right) + c\left(u(t)\cdot e^{rt}\right) \\
&= a\left(e^{rt}\left(u'(t) + u(t)\cdot r\right)\right)' \\
&\quad + e^{rt}\left(b\cdot u'(t) + b\cdot u(t)\cdot r + c\cdot u(t)\right) \\
&= a\left(e^{rt}\cdot r\cdot\left(u'(t) + u(t)\cdot r\right) + e^{rt}\left(u''(t) + u'(t)\cdot r\right)\right) \\
&\quad + e^{rt}\left(b\cdot u'(t) + b\cdot u(t)\cdot r + c\cdot u(t)\right)
\end{aligned}
$$

SDU

Hvorfor er den generelle løsning i tilfælde 2 ...

$$0 = a\left(u(t)\cdot e^{rt}\right)'' + b\left(u(t)\cdot e^{rt}\right)' + c\left(u(t)\cdot e^{rt}\right)$$

$$= e^{rt}\left[a\cdot u''(t) + (2ar+b)\cdot u'(t) + (ar^2+br+c)\cdot u(t)\right]$$

Bemærk koefficienterne til $u(x)$ og $u'(x)$, der begge er nul.

$$2ar + b = 0 \qquad\qquad ar^2 + br + c = 0$$

SDU

Hvorfor er den generelle løsning i tilfælde 2 …

$$0 = e^{rt} \cdot \left(a \cdot u''(t) \right)$$

Da $a \neq 0$ og $e^{rt} \neq 0$ så må $u''(t) = 0$ for at løse (*).

Dvs. generelt må

$$u(t) = A + Bt$$

og derved fås

Tilfælde 3 ...

Gennemgå selv case III side 207 i bogen (Adams Calculus 10th edition).

Eksempel 1

Eksempel 1, s. 205

$$y'' + y' - 2y = 0 \qquad r^2 + r - 2 = 0$$

Vi bestemmer diskriminanten

$$D = b^2 - 4ac = 1 - 4 \cdot 1 \cdot (-2) = 9$$

Da (D) er positiv er vi i tilfælde 1

$$r_1 = \frac{-1 + \sqrt{9}}{2} = 1 \qquad r_2 = \frac{-1 - \sqrt{9}}{2} = -2$$

SDU

Eksempel 1 fortsat

Dvs.

$$y = Ae^{r_1 t} + Be^{r_2 t}$$
$$= Ae^{t} + Be^{-2t}$$

Eksempel 2, s. 206

$$y'' + 6y' + 9y = 0 \qquad r^2 + 6r + 9 = 0$$

Vi bestemmer diskriminanten

$$D = b^2 - 4ac = 6^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9 = 0$$

Da (D) er nul er vi i tilfælde 2

$$r = \frac{-6}{2} = -3$$

Eksempel 2 - løsning

Dvs.

$$y = A \cdot e^{rt} + B \cdot t \cdot e^{rt}$$
$$= A \cdot e^{-3t} + B \cdot t \cdot e^{-3t}$$

Eksempel 3, s. 206

$$y'' + 4y' + 13y = 0 \qquad r^2 + 4r + 13 = 0$$

Vi bestemmer diskriminanten

$$\begin{aligned} D &= b^2 - 4ac \\ &= 4^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13 \\ &= -36 \end{aligned}$$

Da (D) er negativ er vi i tilfælde 3

Eksempel 3 - løsning

$$r = \frac{-4 \pm \sqrt{-36}}{2}$$

$$= -2 \pm 3i$$

$$k = -2$$

$$\omega = 3$$

Dvs.

$$y = A \cdot e^{kt} \cdot \cos(\omega t) + B \cdot e^{kt} \cdot \sin(\omega t)$$

$$= A \cdot e^{-2t} \cdot \cos(3t) + B \cdot e^{-2t} \cdot \sin(3t)$$

SDU

Grænseværdier

Sætning 4 (afsnit 3.4)

For $x > 0$ gælder at $\ln(x) \leq x - 1$.

Sætning 4 (afsnit 3.4)

Bevis

Lad $g(x) = \ln(x) - (x - 1)$, så er

$$g'(x) = \frac{1}{x} - 1$$

Hvor der gælder at

$$g'(x) > 0 \qquad 0 < x < 1$$

$$g'(x) < 0 \qquad x > 1$$

SDU

Sætning 4 fortsat

Funktionen $g(x)$ er voksende i intervallet $]0;\ 1[$ og aftagende i intervallet $]1;\ \infty[$ og har derfor maksimum i $(1,\ g(1)) = (1,\ 0)$. Dvs.

$$\ln(x) - (x - 1) \leq 0 \qquad \ln(x) \leq (x - 1)$$

Sætning 5 (afsnit 3.4)

For $a > 0$ gælder følgende

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x^a}{e^x} = 0 \qquad \text{(a)}$$

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\ln(x)}{x^a} = 0 \qquad \text{(b)}$$

$$\lim_{x \to -\infty} |x|^a e^x = 0 \qquad \text{(c)}$$

$$\lim_{x \to 0+} x^a \ln(x) = 0 \qquad \text{(d)}$$

SDU

Bevis for b)

Lemma 1

For $x > 1$ og $s > 0$ gælder der at

$$0 < \ln(x) < \frac{1}{s} x^s$$

Bevis

$$\ln(x^s) = s \cdot \ln(x) \qquad \text{[Benyt sætning 4]}$$

$$x^s - 1 \geq \ln(x^s) = s \cdot \ln(x)$$

$$x^s > x^s - 1 \geq s \cdot \ln(x)$$

$$x^s > s \cdot \ln(x)$$

$$\ln(x) < \frac{1}{s} \cdot x^s$$

Bevis for b)

Tag resultatet fra Lemma 1

$$0 < \ln(x) < \frac{1}{s} x^s$$

Del med $x^a = x^{2s}$

$$0 < \frac{\ln(x)}{x^{2s}} < \frac{1}{s} \frac{1}{x^s}$$

$$0 < \frac{\ln(x)}{x^{a}} < \frac{1}{s} \frac{1}{x^s}$$

SDU

Bevis for b)

Vi ser let at

$$\lim_{x \to \infty} \frac{1}{s} \frac{1}{x^s} = 0$$

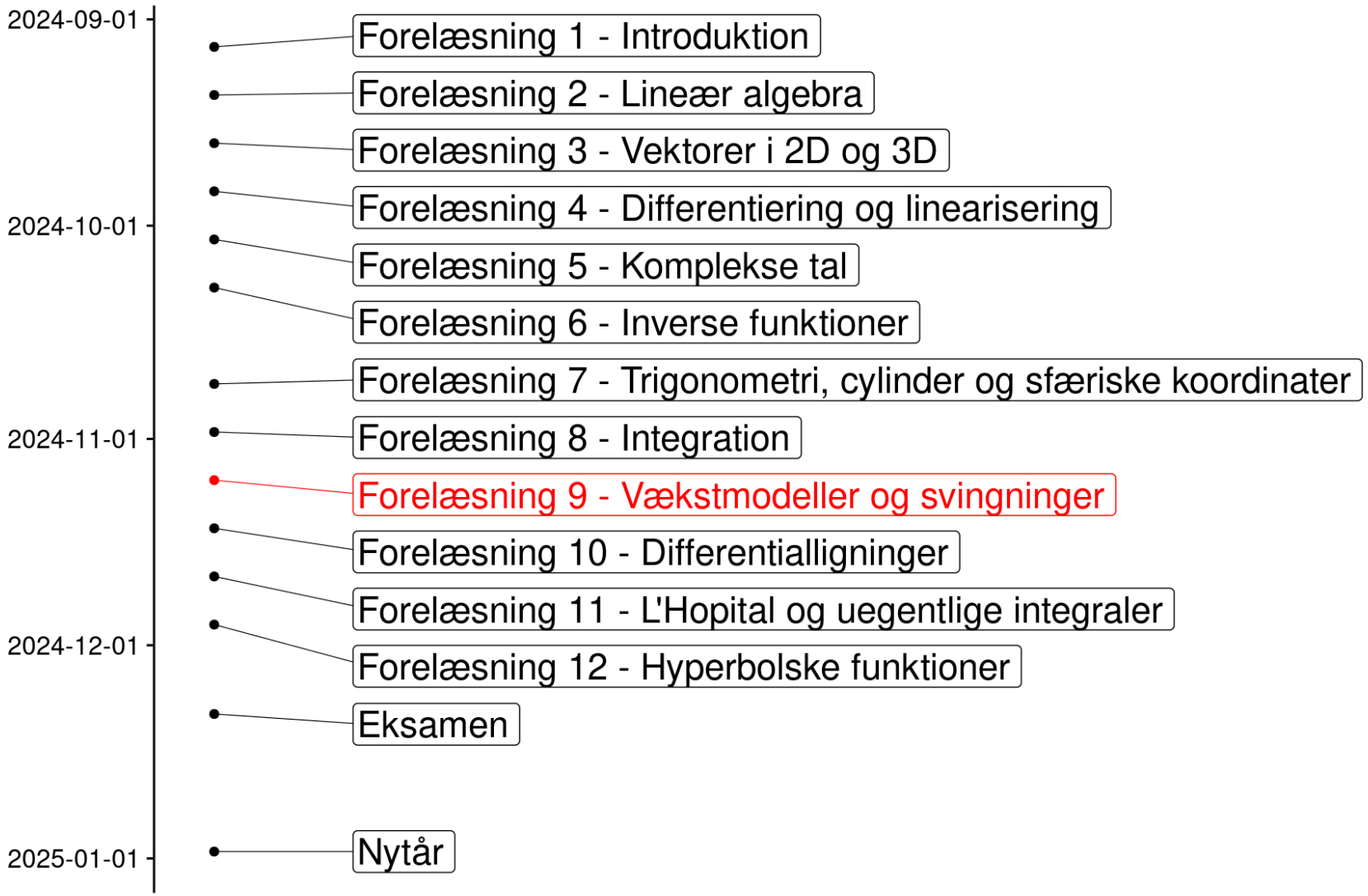
men vi ved jo også at

$$0 < \frac{\ln(x)}{x^a} < \frac{1}{s} \frac{1}{x^s}$$

Hvilket medfører

$$\lim_{x \to \infty} \frac{\ln(x)}{x^a} = 0$$

Overblik over undervisningen



Hvor kommer I fra?





SDU